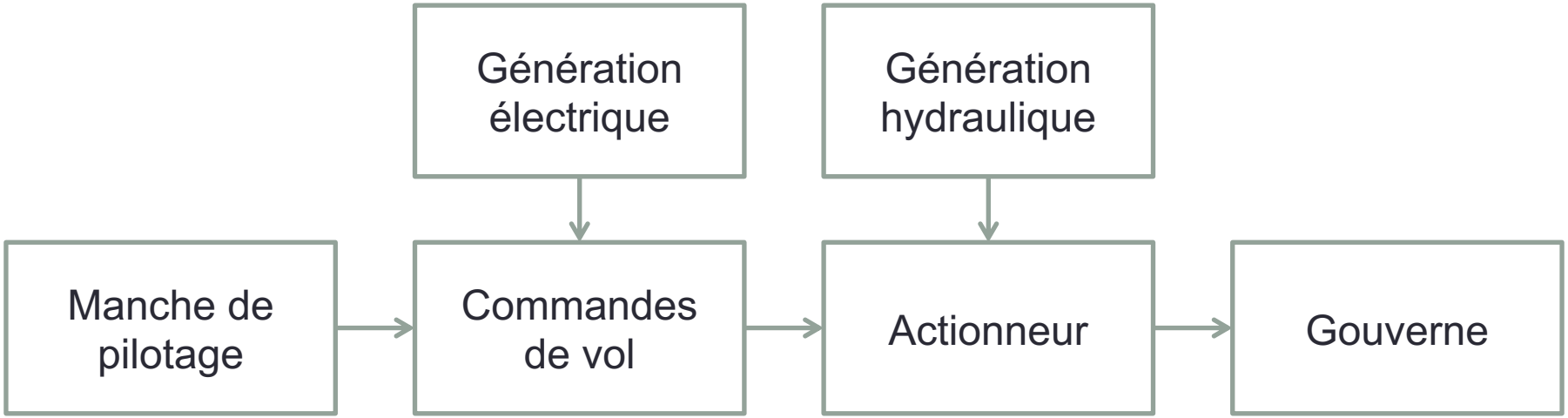
MODÈLE DE DÉFAILLANCE DE SYSTÈMES COMPLEXES

Défaillance des systèmes redondants

G-VMEG

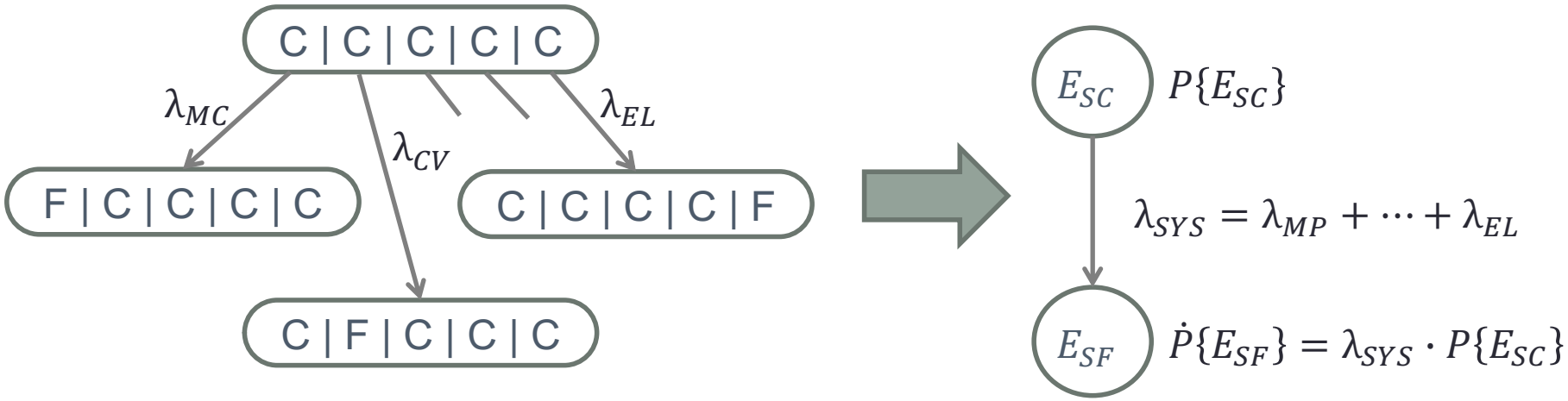
Exemple de système complexe



- États possibles du système :
  - E_{SC} système correct
  - E_{SF} système défaillant
  - E_{SFS} système défaillant en raison d'un capteur défaillant
  - E_{SFi} système défaillant à cause de la défaillance du composant i
- Hypothèses :
  - Le système est défaillant en cas de perte d'un de ses composants
  - À $t = 0$, on a : $P\{E_{SC}\} = 1$
  - Les taux de pannes sont : $\lambda_{MP}, \lambda_{CV}, \lambda_{ACT}, \lambda_{HYD}, \lambda_{EL}$
  - On recherche : $P\{E_{SF}\}$

Cas de panne unique

- Etat du système = { MP | CV | ACT | HYD | EL }



- $E_{SF} = E_{SF1} \cup E_{SF2} \cup \cdots \cup E_{SFn}$
- $P\{E_{SF}\} = P\{E_{SF1} \cup E_{SF2} \cup \cdots \cup E_{SFn}\}$
- Pour $\lambda \cdot t \ll 1$, et donc $P\{E_{SF}\} \ll 1$, on a :

$$P\{E_{SF1} \cup E_{SF2} \cup \cdots \cup E_{SFn}\} = \sum_{i=1}^{n} P\{E_{SFi}\}$$

Cas de panne unique

- Calcul de $P\{E_{SFi}\}$:
  - $\dot{P}\{E_{SFi}\} = \lambda_{SFi} \cdot P\{E_{SC}\} = \lambda_{SFi} \times 1$, car $P\{E_{SC}(0)\} = 1$
  - $P\{E_{SFi}\} = \lambda_{SFi} \cdot t$
  - $P\{E_{SF}\} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_{SFi} \cdot t = (\sum_{i=1}^{n} \lambda_{SFi}) \cdot t = \lambda_{SYS} \cdot t$
  - $P\{E_{SF}(1\mathrm{h})\} = \lambda_{SYS}$

- Conclusion : soit un système complexe à N composant, si ce système tombe en panne suite à la perte d'un seul de ses composants, alors :

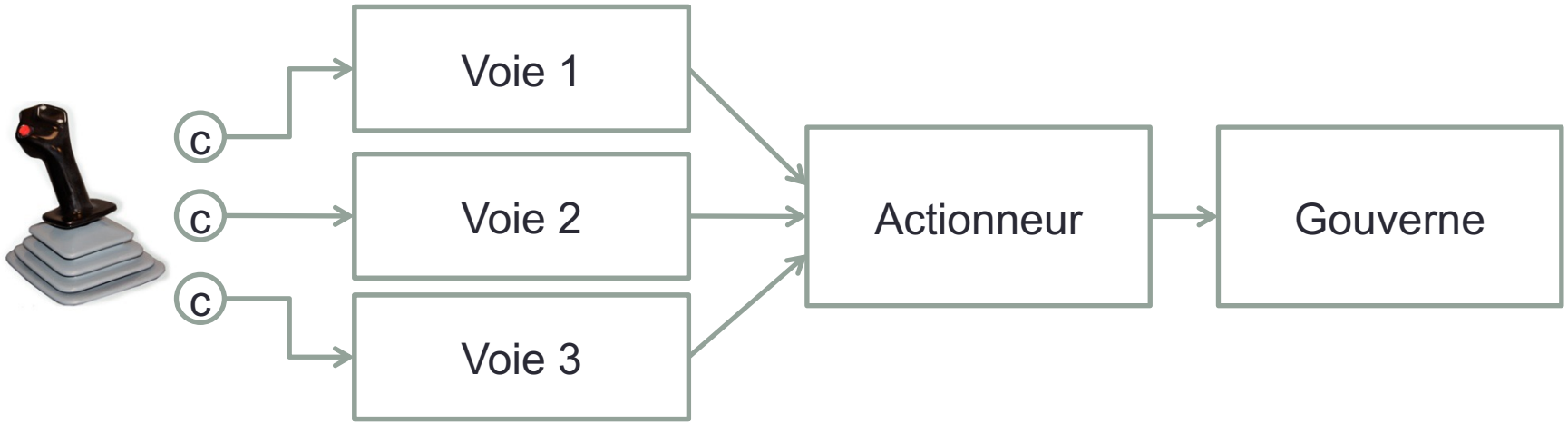
$$\boxed{P\{E_{SF}\} = \lambda_S \cdot t}$$

Avec :

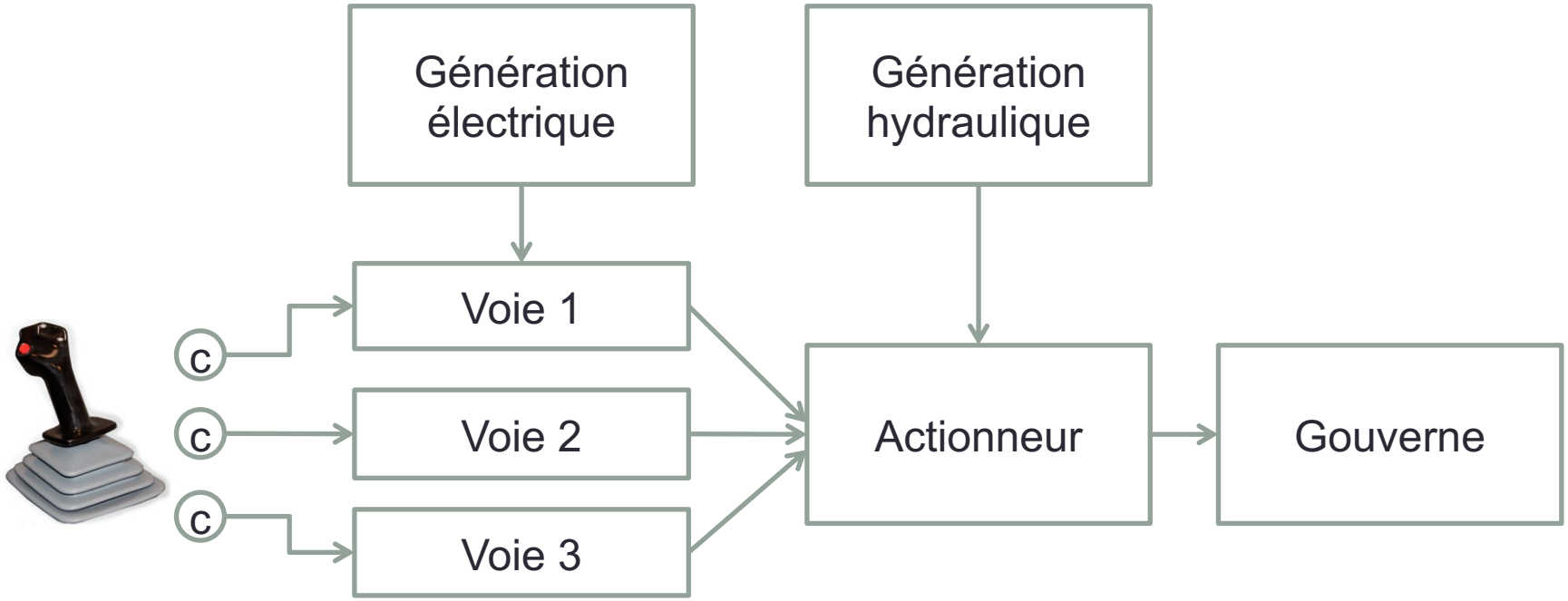
$$\boxed{\lambda_S = \sum_{k=1}^{N} \lambda_k}$$

Exercice 4

- Système redondant : calculateurs travaillant en parallèle
- L'actionneur somme les commandes (vote)
- On suppose que :
  - $\lambda_{MC} = 0$
  - $\lambda_{ACT} = 0$
- Trouver la probabilité de défaillance du premier calculateur de commandes de vol pour une mission d'une heure.



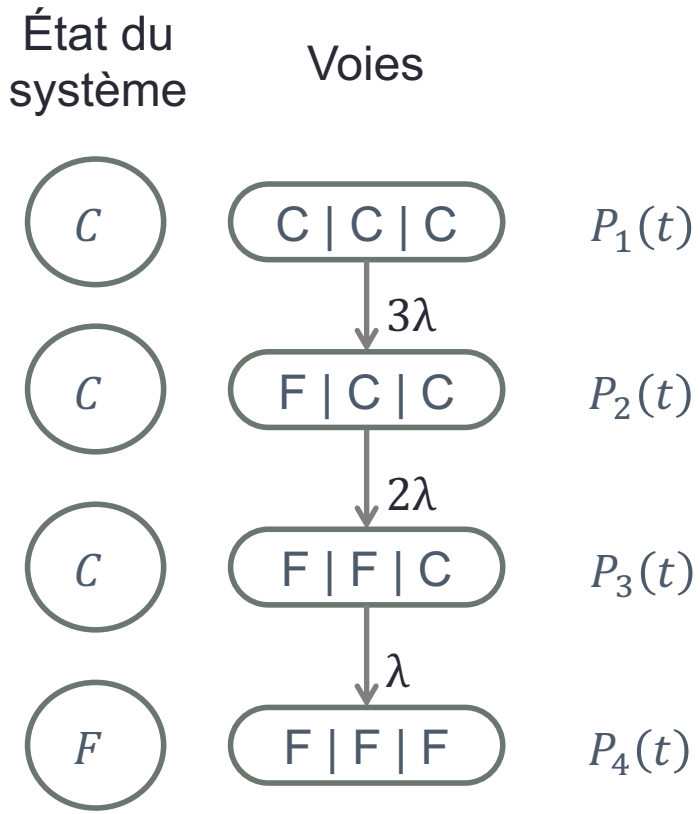
Cas de pannes multiples



- Système triplex :
  - Trois calculateurs identiques travaillant en parallèle
  - Leurs résultats sont sommés physiquement par l'actuateur
  - Chaque voie (calculateur) identifie ses erreurs et se désactive en cas de panne (hypothèse irréaliste)

Cas de pannes multiples

- Hypothèses :$\lambda_C = \lambda_{ACT} = 0$ et $\lambda_{Voie} = \lambda$
- Diagramme d'état du système : { Voie 1 | Voie 2 | Voie 3 }



P_1

↓

Cas de panne unique

↓

$\dot{P}_2 = 3\lambda P_1$

↓

Cas de panne unique

↓

$\dot{P}_3 = 2\lambda P_2$

↓

Cas de panne unique

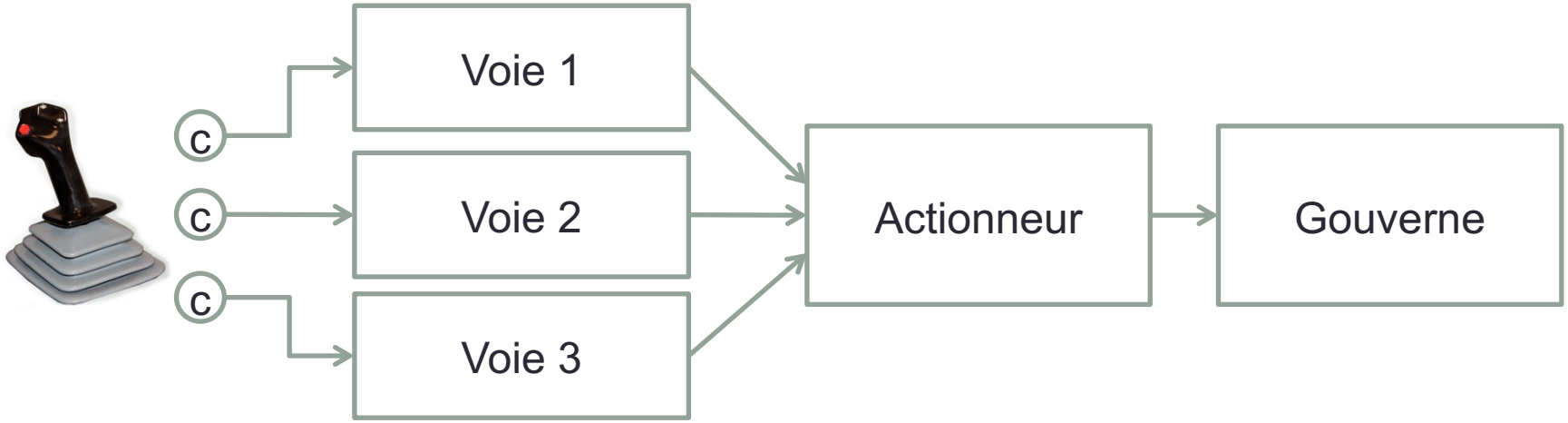
↓

$\dot{P}_4 = \lambda P_3$

Cas de pannes multiples

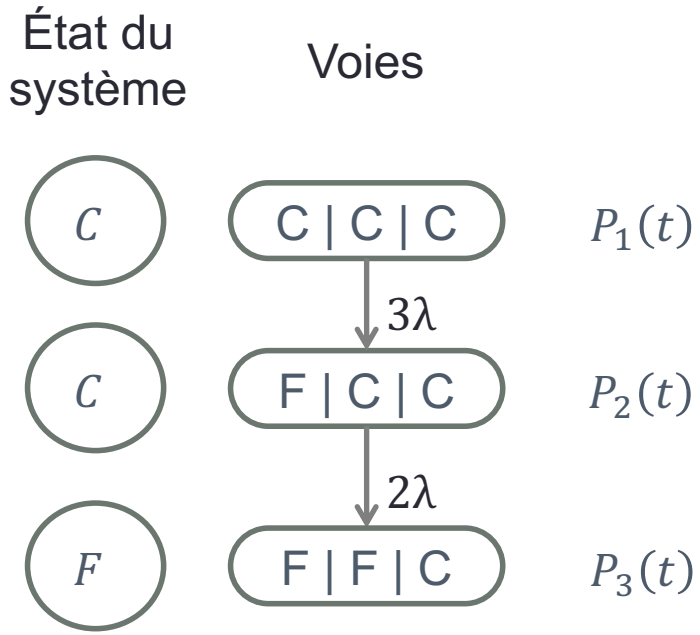
- On cherche : $\mathrm{P}\{E_{SF}\} = P_4(t)$
- Résolution des équations différentielles :
  - $P_1(t) \approx P_{1,0}$
  - $\dddot{P}_4 = \lambda \ddot{P}_3 = 2\lambda^2 \dot{P}_2 = 3!\,\lambda^3 P_1$
  - Avec $P_{1,0} = 1$: $\dddot{P}_4 = 3!\,\lambda^3$
  - $\ddot{P}_4 = 3!\,\lambda^3 t$
  - $\dot{P}_4 = 3!\,\lambda^3 \frac{t^2}{2}$
  - $P_4 = 3!\,\lambda^3 \frac{t^3}{3!} = (\lambda t)^3$
- Ainsi : $\mathrm{P}\{E_{SF}\} = (\lambda t)^3$
- Une panne multiple d'ordre N s'exprime comme une chaine de N défaillances uniques (chaine de Markov)

Identification des défaillances



- Hypothèse : pas d'auto détection des erreurs
  - Les trois voies (calculateurs) travaillent en parallèle
  - Les trois voies comparent leurs résultats entre eux
  - Si une voie diverge, elle est désactivée : le système devient duplex
  - Si en mode duplex les résultats divergent, le système est désactivé
  - On suppose que $\lambda_C = \lambda_{ACT} = 0$ et que $\lambda_{Voie} = \lambda = 10^{-4}\mathrm{h}^{-1}$
- Quelle est la probabilité de défaillance du système ?

Identification des défaillances



P_1

↓

Cas de panne unique

↓

$\dot{P}_2 = 3\lambda P_1$

↓

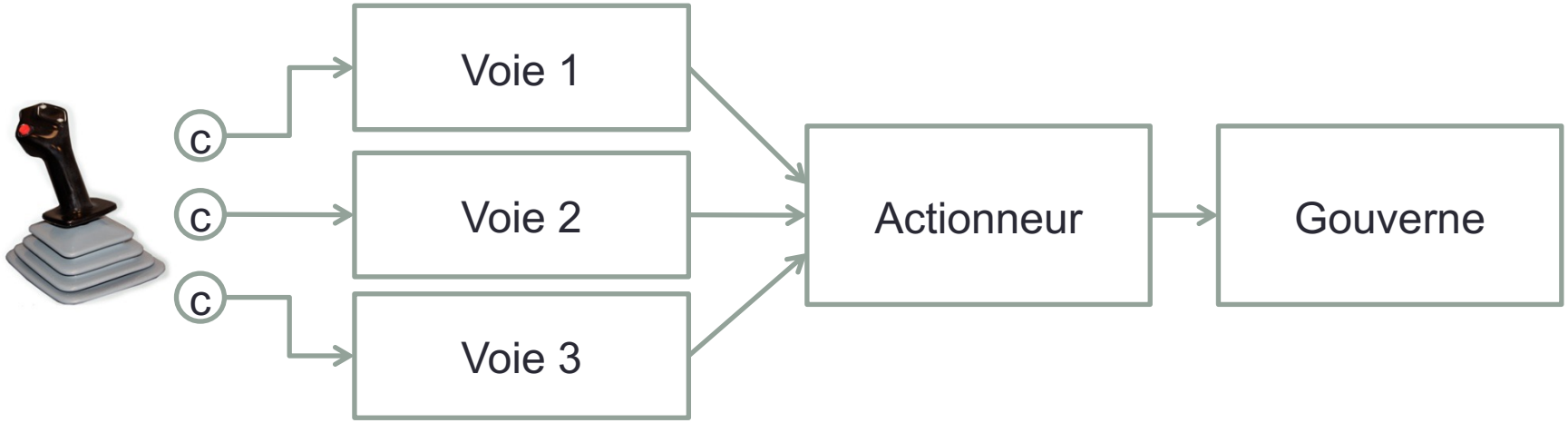
Cas de panne unique

↓

$\dot{P}_3 = 2\lambda P_2$

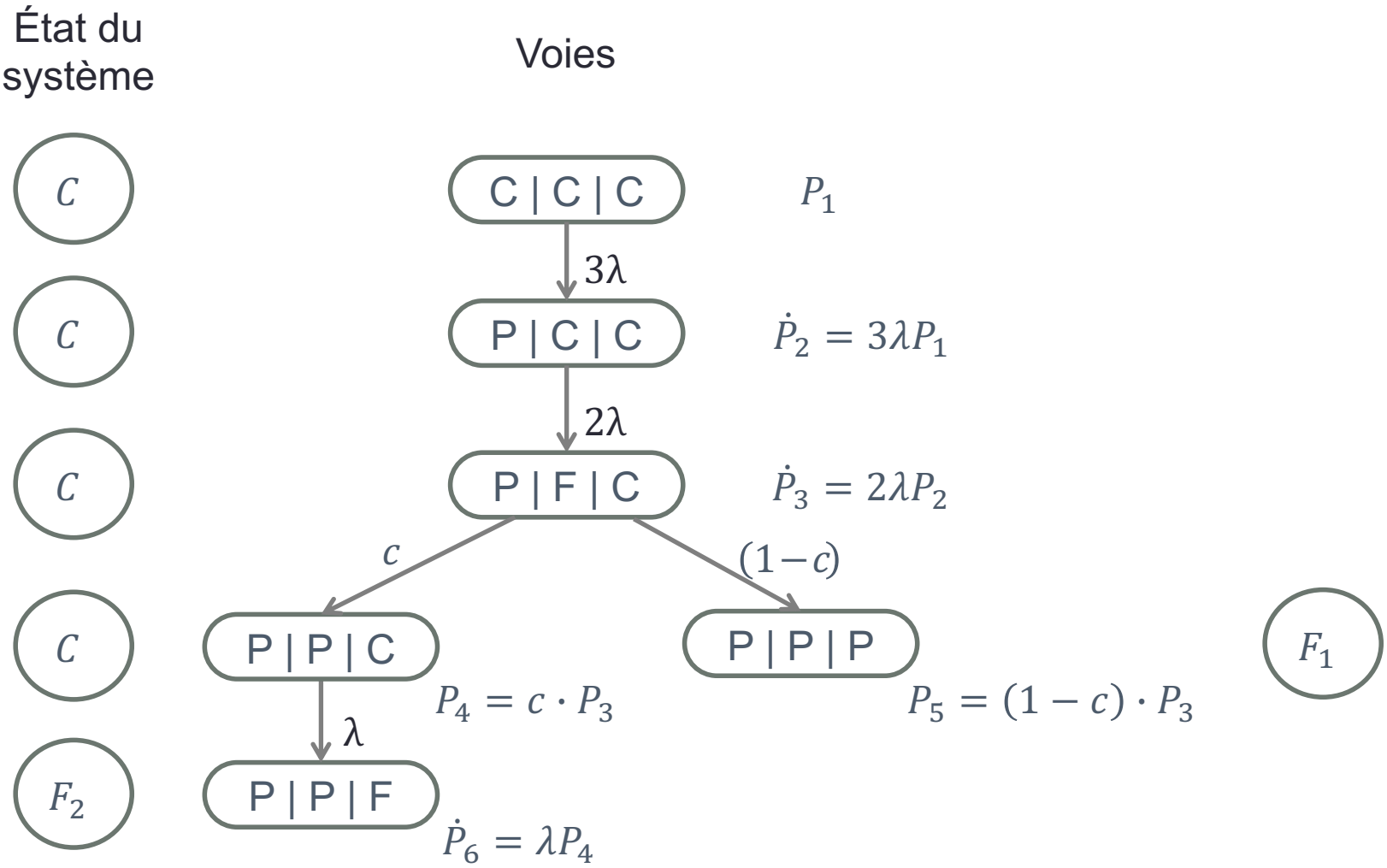
- Résolution des équations différentielles :
  - $\ddot{P}_3 = 6\lambda^2$
  - $\dot{P}_3 = 6\lambda^2 t$
  - $P_3 = 3\lambda^2 t^2 = 3(\lambda t)^2$
- Ainsi : $\mathrm{P}\{E_{SF}\} = P_3 = 3\times10^{-8}\ \mathrm{h}^{-1}$ (pas adapté à l'A380…)

Autodétection d'erreurs



- Hypothèse : Auto détection des erreurs
  - Si une voie tombe en panne, elle est désactivée
  - Si une seconde voie tombe en panne :
    - Soit elle détecte son erreur, se désactive et la voie intacte continue
    - Soit elle ne détecte pas son erreur et le système est désactivé
  - Le taux d'auto détection des erreur d'une voie est noté c
- Quelle est la probabilité de défaillance du système ?

Autodétection d'erreurs



Autodétection d'erreurs

- $\mathrm{P}\{E_{SF}\} = \mathrm{P}\{F_1\} + \mathrm{P}\{F_2\}$
- Résolution des équations différentielles :
  - $\ddot{P}_3 = 6\lambda$
  - $\dot{P}_3 = 6\lambda t$
  - $P_3 = 3(\lambda t)^2$
  - $P_5 = \mathrm{P}\{F_2\} = (1-c)P_3 = (1-c)3(\lambda t)^2$

  - $\dot{P}_6 = \lambda P_4 = c\lambda P_3$ et $\dot{P}_3 = 2\lambda P_2$ et $\dot{P}_2 = 3\lambda$ et donc :
  - $\dddot{P}_6 = 6c\lambda^3$
  - $\ddot{P}_3 = 6c\lambda^3 t$
  - $\dot{P}_3 = 3c\lambda^3 t^2$
  - $P_3 = \mathrm{P}\{F_1\} = c(\lambda t)^3$

Autodétection d'erreurs

- Ainsi : $\mathrm{P}\{E_{SF}\} = (1-c)3(\lambda t)^2 + c(\lambda t)^3$
- Si $\lambda t \ll 1$, le cas dominant est la défaillance non détectée.
- Dans ce cas :
  $\mathrm{P}\{E_{SF}\} = \mathrm{P}\{\text{Défaillance après 2 pannes}\} = 3(1-c)(\lambda t)^2$
- Application numérique avec :
  - $\lambda = 10^{-4}\mathrm{h}^{-1}$
  - $c = 0{,}9$
- On obtient : $\mathrm{P}\{E_{SF}\} = 0{,}1\times3\times10^{-8} = 3\times10^{-9}$